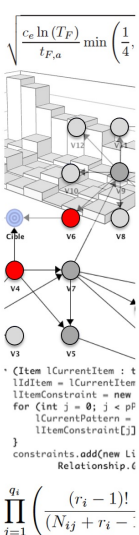


Optimisation Discrète

Plan



- 1. Modélisation**
Modélisation et proposition de résolution de problèmes classiques
- 2. Métaheuristiques**
métaheuristiques à base de voisinage (descente, recuit simulé, méthode Tabou, ...) et de population (algorithmes évolutionnaires, colonies de fourmis, ...)
- 3. Programmation linéaire**
programme linéaire, méthode de résolution graphique, méthode algébrique, méthode du simplexe, dualité, programmation linéaire en nombres entiers
- 4. Optimisation multiobjectif**
dominance de Pareto, métaheuristiques

Stéphane BONNEVAY 206

206

Optimisation Discrète

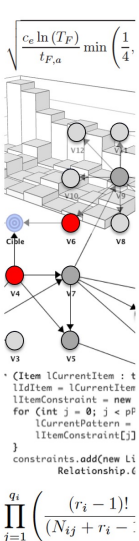
Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE DE RECHERCHE DE MEILLEUR TRAJET

Trouver le « meilleur » trajet entre 2 stations

... meilleur en termes de **temps de trajet**, de **nombre de changements de stations**, d'utilisation de **lignes pas trop bondées**.

3 fonctions à optimiser !



Stéphane BONNEVAY 207

207

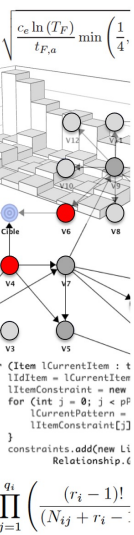
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE DE RECHERCHE DE MEILLEUR TRAJET

Trouver le « meilleur » trajet entre 2 stations

... en termes de **temps de trajet** :



Stéphane BONNEVAY 208

208

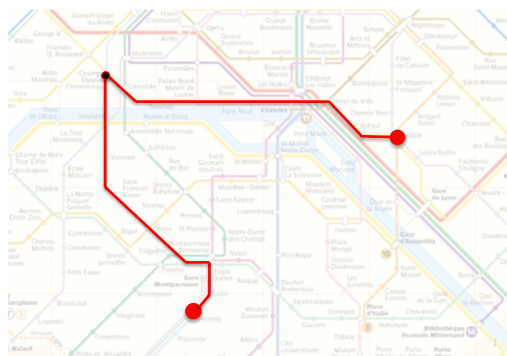
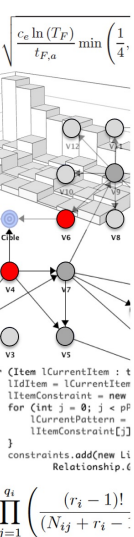
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE DE RECHERCHE DE MEILLEUR TRAJET

Trouver le « meilleur » trajet entre 2 stations

... en termes de **nombre de changements de stations** :



Stéphane BONNEVAY 209

209

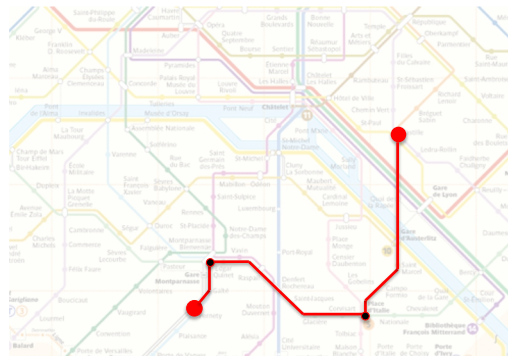
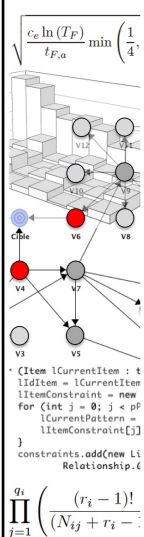
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE DE RECHERCHE DE MEILLEUR TRAJET

Trouver le « meilleur » trajet entre 2 stations

... en termes d'utilisation de **lignes pas trop bondées** :



Stéphane BONNEVAY 210

210

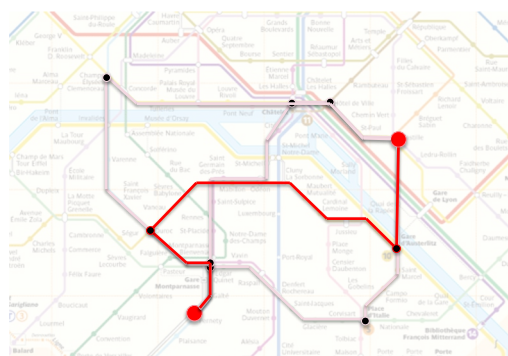
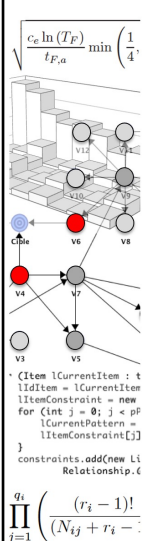
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE DE RECHERCHE DE MEILLEUR TRAJET

Trouver le « meilleur » trajet entre 2 stations

... **compromis** :



Stéphane BONNEVAY 211

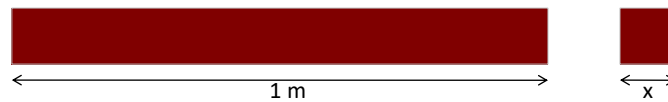
211

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE INDUSTRIEL

Soit une barre de section carrée x , de longueur donnée (1 mètre) :



Déterminer la valeur de x permettant de minimiser le poids de la barre, ainsi que sa déformation lorsqu'elle est soumise à une force de 1000N appliquée en son centre.

Minimiser la section revient à minimiser le poids : $S(x) = x^2$

Expression de la déformation maximale en fonction de x : $d(x) = 1000 + \frac{1 \cdot 10^{-3}}{192 + 2 \cdot 10^5 + x^4/12}$

Seule contrainte : $x \leq 0,1$

Stéphane BONNEVAY 212

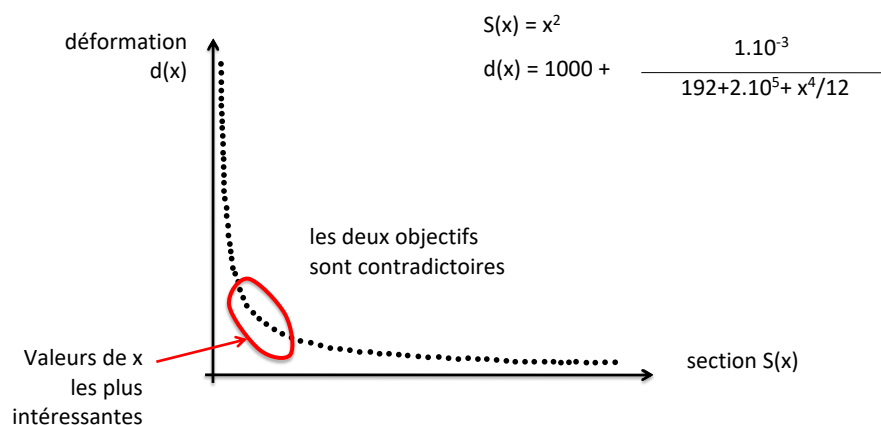
212

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

EXEMPLE INDUSTRIEL

Représentation de $S(x)$ et $d(x)$ en fonction de x :



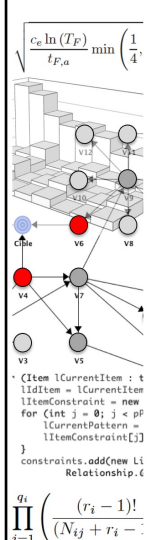
Stéphane BONNEVAY 213

213

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

PROBLÈME DU SAC À DOS MULTIOBJECTIF



Soient n objets ayant chacun un **poids** w_i et une **valeur d'utilité** u_i^j par **objectif** j (ou scénario ici) :



Objectif : déterminer le sous-ensemble d'objets, à mettre dans le sac à dos, qui **maximise la somme des utilités des objets de tous les objectifs**.

Contraintes : ne pas dépasser le **poids maximal** autorisé W dans le sac à dos

$$\begin{aligned} \max \sum_{i=1}^n u_i^j x_i & \quad \text{pour tous les objectifs } j \\ \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W & \quad x_i \in \{0,1\} \end{aligned}$$

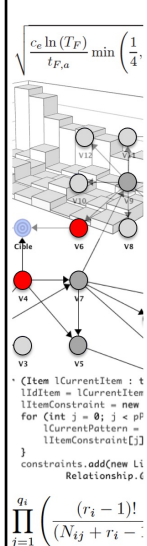
Stéphane BONNEVAY 214

214

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

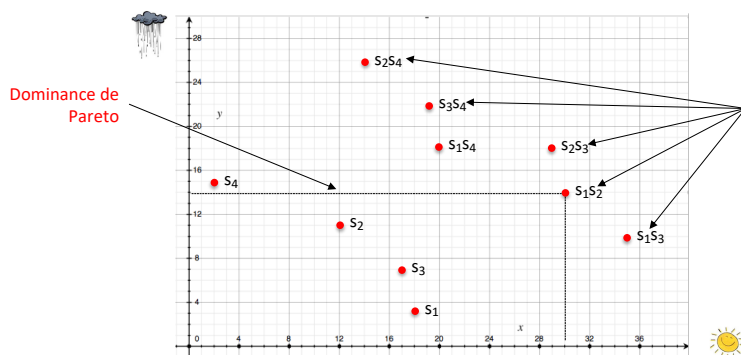
PROBLÈME DU SAC À DOS MULTIOBJECTIF



	S_1	S_2	S_3	S_4
w_i	4	5	6	5
u_i^1	18	12	17	2
u_i^2	3	11	7	15

$W = 12$

$$\begin{aligned} 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 &\leq 12 \\ \max 18x_1 + 12x_2 + 17x_3 + 2x_4 \\ \max 3x_1 + 11x_2 + 7x_3 + 15x_4 \end{aligned}$$



Front de Pareto
ensemble des
solutions non
dominées

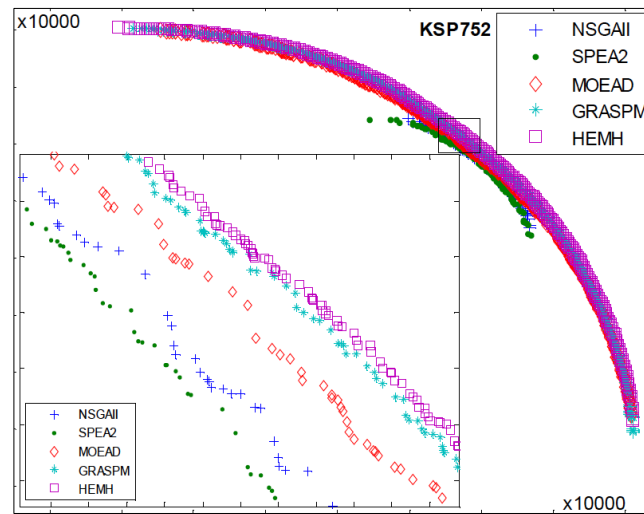
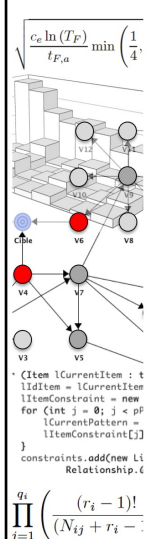
Stéphane BONNEVAY 215

215

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

PROBLÈME DU SAC À DOS MULTIOBJECTIF



Extrait de « A Hybrid Evolutionary Metaheuristics (HEMH) Applied On 0/1 Multi-objective Knapsack Problems. A.Kafafy, A.Bounekkar, S.Bonnevay, Genetic and Evolutionary Computation Conference, Dublin (Irlande), July, pages 497-504, 2011 »

Stéphane BONNEVAY 216

216

Optimisation Discrète

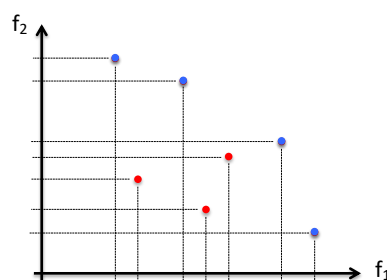
Optimisation Multiobjectif

DOMINANCE DE PARETO

Soient n fonctions objectifs $f_1, \dots, f_n$ à maximiser.

Une solution x **domine**, au **sens de Pareto**, une solution y si :

$$\forall i, f_i(x) \geq f_i(y) \text{ et } \exists i, f_i(x) > f_i(y)$$



Le **front de Pareto** est constitué des solutions **non dominées**.

Le **but de l'optimisation multiobjectif** est de déterminer (ou d'approcher) le front de Pareto.

Stéphane BONNEVAY 217

217

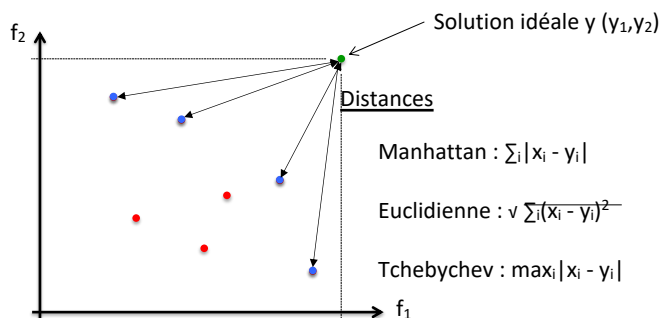
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

DOMINANCE DE PARETO

Choisir la « meilleure » solution

Définir une solution « idéale » et choisir comme meilleure solution celle qui est la plus proche de cette solution idéale.



Il existe d'autres approches ...

Stéphane BONNEVAY 218

218

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

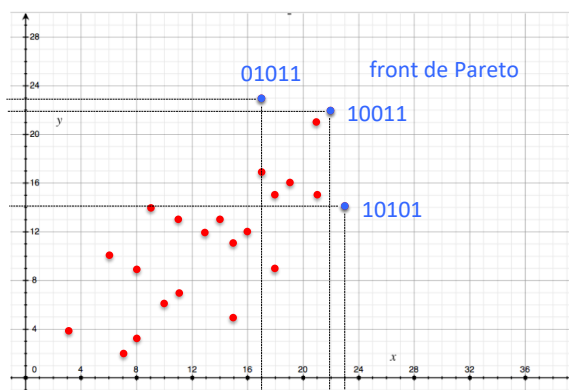
DOMINANCE DE PARETO

	Obj 1	Obj 2	Obj 3	Obj 4	Obj 5
u_i^1	8	3	7	6	8
u_i^2	3	4	2	10	9
w_i	4	5	6	5	4

à maximiser

$W = 15$

Ensemble des solutions réalisables



Stéphane BONNEVAY 219

219

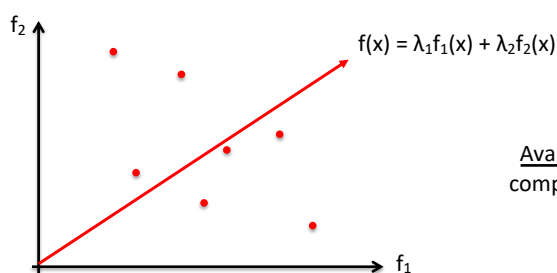
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

TROUVER LE FRONT DE PARETO

Pour trouver des solutions du front de Pareto (où une approximation), une approche consiste à **convertir le problème d'optimisation multiobjectif, $f_i(x)$, en plusieurs problèmes mono objectif, $f(x)$.**

Par exemple : choisir plusieurs jeux de poids (λ_1, λ_2) et construire plusieurs fonctions $f(x)$ qui seraient des sommes pondérées des $f_i(x)$.



Avantage : il est facile de comparer les solutions les unes par rapport aux autres

⇒ autant de solutions du front de Pareto que de jeux de poids (λ_1, λ_2) .

Stéphane BONNEVAY 220

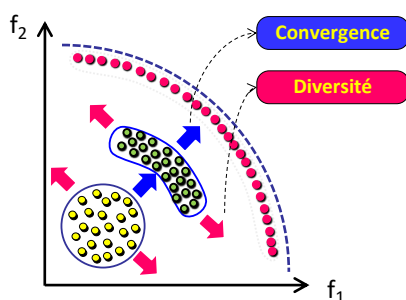
220

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

TROUVER LE FRONT DE PARETO

MultiObjective Evolutionary Algorithm (MOEA)



- Manipuler une population de solutions
- Améliorer la population par sélection, croisements et mutation
- Améliorer la convergence et la diversité en même temps.

Objectif : trouver des solutions Pareto optimales uniformément distribuées le long du front de Pareto.

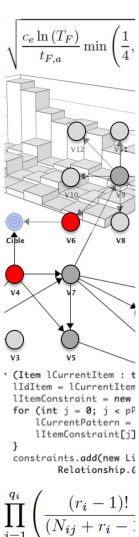
Stéphane BONNEVAY 221

221

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

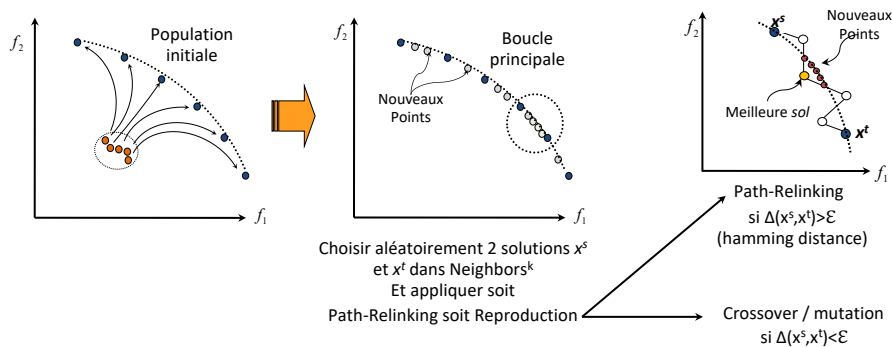
TROUVER LE FRONT DE PARETO



A Hybrid Evolutionary Metaheuristics (HEMH) applied on 0/1 Multiobjective Knapsack Problems

Ahmed Kafafy Ahmed Bounekkar Stéphane Bonnevey
 ahmedkafafy80@gmail.com bounekkar@univ-lyon1.fr stephane.bonnevey@univ-lyon1.fr
 Université Claude Bernard Lyon 1- Laboratoire ERIC

GECCO 2011



Stéphane BONNEVAY 222

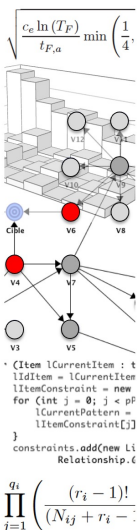
222

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Lien avec l'optimisation multicritère (cas de valeurs quantitatives) :



	Obj1	Obj2	Obj3
a1	2	4	4
a2	1	1	6
a3	4	1	8
a4	3	7	3
a5	10	5	1
poids	2	3	5

Tous les objectifs sont à maximiser

Stéphane BONNEVAY 223

223

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

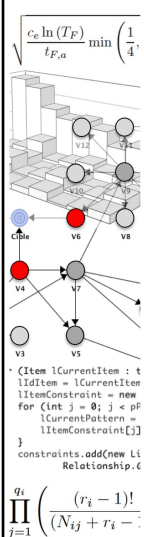
Somme pondérée :

Normalisation des valeurs et des poids

	Obj1	Obj2	Obj3	
a1	0,10	0,22	0,18	0,178
a2	0,05	0,06	0,27	0,163
a3	0,20	0,06	0,36	0,238
a4	0,15	0,39	0,14	0,215
a5	0,50	0,28	0,05	0,206
poids	0,2	0,3	0,5	

$$\Rightarrow A_3 > A_4 > A_5 > A_1 > A_2$$

Produit pondéré pour limiter l'influence de normalisation



Stéphane BONNEVAY 224

224

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

Pour chaque objectif, on établit le rang de chaque action.

Puis on additionne tous les rangs de chaque action afin d'obtenir un rang global (agrégé), tous objectifs confondus.

Coefficients de Borda :

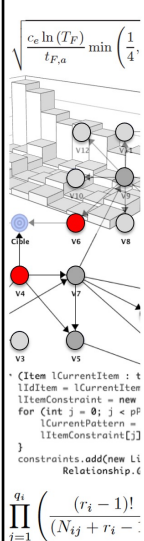
$$k_1 > k_2 > k_3 > \dots > k_m \geq 0$$

m entiers positifs

nombre d'actions

Coefficients canoniques si :

$$k_1=m, k_2=m-1, k_3=m-2, \dots, k_m=1$$



Stéphane BONNEVAY 225

225

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

Pour un objectif j donné, les actions A_i sont ordonnées.

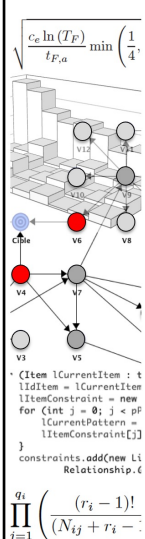
Une action A_i classée première reçoit le coefficient k_1 :

$$\text{rang}_j(A_i) = k_1$$

la seconde action reçoit le coefficient k_2 ,
la troisième k_3 et ainsi de suite jusqu'à k_m pour la dernière action.

Si deux actions A_i et A_l sont ex æquo, on leur donne la moyenne de leurs coefficients :

$$\text{rang}_j(A_i) = \text{rang}_j(A_l) = \frac{k_s + k_{s+1}}{2}$$



Stéphane BONNEVAY 226

226

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

Exemple :

Soient 4 actions A_1 , A_2 , A_3 et A_4 .

Les coefficients de Borda sont :

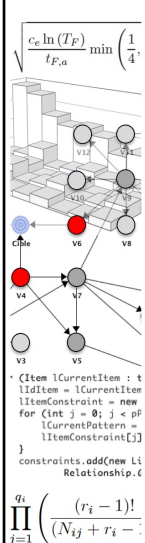
$$k_1=8, k_2=5, k_3=3 \text{ et } k_4=1.$$

Pour un objectif j donné, on a :

$$A_3 >_j A_4 \approx_j A_2 >_j A_1$$

Donc :

$$\begin{aligned} \text{rang}_j(A_3) &= 8 \\ \text{rang}_j(A_4) &= \text{rang}_j(A_2) = (5+3)/2 = 4 \\ \text{rang}_j(A_1) &= 1 \end{aligned}$$



Stéphane BONNEVAY 227

227

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

Une fois le calcul des rangs réalisé pour chaque action et chaque objectif, on détermine le rang global (agrégé) :

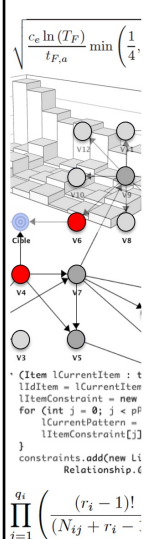
$$B(A_i) = \sum_j \text{rang}_j(A_i)$$

Le classement agrégé des actions est défini par $B(\cdot)$.

On obtient un préordre total sur les actions.

L'agrégation est purement ordinale.

Il existe d'autres façons de calculer les rangs agrégés $B(\cdot)$.



Stéphane BONNEVAY 228

228

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

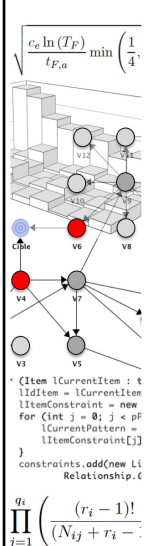
Méthodes ordinales : **Borda**

	Obj1	Obj2	Obj3
a1	2	4	4
a2	1	1	6
a3	4	1	8
a4	3	7	3
a5	10	5	1
poids	2	3	5

Coefficients canoniques : 5, 4, 3, 2, 1

	Obj1	Obj2	Obj3	
a1	2	3	3	8
a2	1	1,5	4	6,5
a3	4	1,5	5	10,5
a4	3	5	2	10
a5	5	4	1	10

$$\Rightarrow A_3 > A_4 \approx A_5 > A_1 > A_2$$



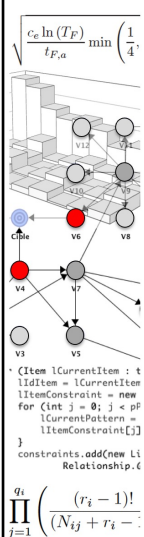
Stéphane BONNEVAY 229

229

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

PILOTES																		POINTS	
		12	25	26	25	19	25	25	7	26	15	25	26	26	25	25	15		
1	Lewis Hamilton	12	25	26	25	19	25	25	7	26	15	25	26	26	25	25	15	347	
2	Valtteri Bottas	25	18	15	0	15	16	18	10	18	26	0	18	18	0	8	18	223	
3	Max Verstappen	15	18	19	25	18	15	0	0	18	19	15	0	8	19	25	214		
4	Sergio Pérez	8	8	6	0	0	10	1	1	10	12	12	6	8	18	25	0	125	
5	Daniel Ricciardo	4	4	12	0	0	13	8	12	10	15	2	15	1	16	7	119		
6	Carlos Sainz Jr	10	3	2	0	0	8	0	18	0	0	10	8	6	10	22	8	105	
7	Alexander Albon	0	12	10	4	10	4	8	0	15	1	0	0	0	6	23	12	105	
8	Charles Leclerc	18	0	0	15	12	0	0	0	4	8	6	12	10	12	1	0	98	
9	Lando Norris	16	10	0	10	2	1	6	12	8	0	0	0	4	5	13	10	97	
10	Pierre Gasly	6	0	0	6	0	2	4	25	0	2	8	10	0	0	8	4	75	

Stéphane BONNEVAY 230

230

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

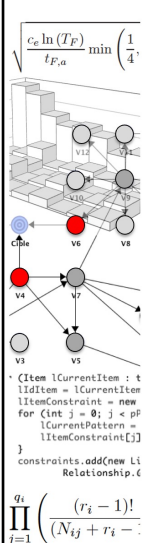
La méthode est sensible à la présence d'actions non pertinentes.

5 coureurs A, B, C, D et E ont disputés 3 courses :

$A >_1 B >_1 C >_1 D >_1 E$
 $A >_2 B >_2 C >_2 E >_2 D$
 $C >_3 D >_3 E >_3 A >_3 B$

avec les coefficients canoniques, on obtient :

$A > C > B > D > E$
 12 11 9 7 6



Stéphane BONNEVAY 231

231

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Borda**

Supposons maintenant que pour des raisons de dopages, B soit déclassé ; les nouveaux classements sont les suivants :

$$A >_1 C >_1 D >_1 E >_1 B$$

$$A >_2 C >_2 E >_2 D >_2 B$$

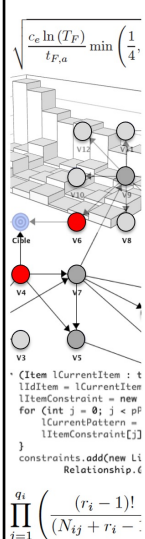
$$C >_3 D >_3 E >_3 A >_3 B$$

avec les coefficients canoniques, on obtient :

$$C > A > D > E > B$$

$$13 \quad 12 \quad 9 \quad 8 \quad 3$$

⇒ classement modifié pour A et C



Stéphane BONNEVAY 232

232

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Condorcet**

Une action A_i sera préférée à une action A_j si le nombre d'objectifs pour lequel A_i domine A_j est strictement supérieur au nombre de ceux pour lequel A_j domine A_i .

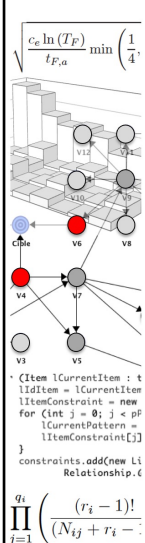
On le note :

$$A_i > A_j$$

A_i est indifférent à A_j s'il y a le même nombre d'objectifs « pour » et « contre ».

On le note :

$$A_i \approx A_j$$



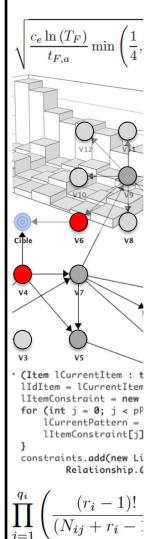
Stéphane BONNEVAY 233

233

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Condorcet**

	Obj1	Obj2	Obj3
a1	2	4	4
a2	1	1	6
a3	4	1	8
a4	3	7	3
a5	10	5	1
poids	2	3	5

Supposons que les objectifs expriment des votes entre les actions :

A₁ contre A₂ :

2 voix pour A₁ (Obj₁ et Obj₂)
 1 voix pour A₂ (Obj₃)

⇒ A₁ gagne par 2 voix contre 1
 ⇒ A₁ > A₂

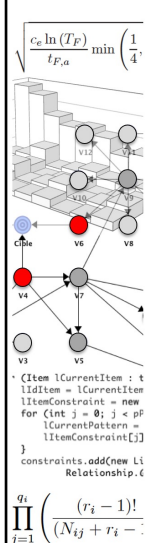
Stéphane BONNEVAY 234

234

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **Condorcet**

On obtient ainsi une comparaison de tous les couples d'actions :

A₁ > A₂
 A₁ < A₃ A₂ < A₃
 A₁ < A₄ A₂ < A₄ A₃ > A₄
 A₁ < A₅ A₂ < A₅ A₃ < A₅ A₄ > A₅

On obtient un résultat non transitif :

$\left. \begin{matrix} A_3 \\ A_4 \\ A_5 \end{matrix} \right\} > A_1 > A_2$ et $\left. \begin{matrix} A_3 \\ A_5 < A_4 \end{matrix} \right\} < A_4$ ⇒ pas de gagnant

Stéphane BONNEVAY 235

235

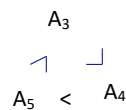
Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

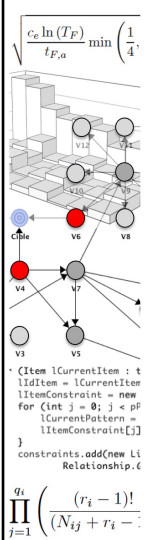
Méthodes ordinales : **Condorcet**

On appelle gagnant de Condorcet, l'action qui domine toutes les autres.

Paradoxe

Même si les préférences des votants (objectifs) sont des préordres totaux, la méthode génère une préférence agrégée non transitive.

La méthode satisfait à l'axiome des actions non pertinentes.



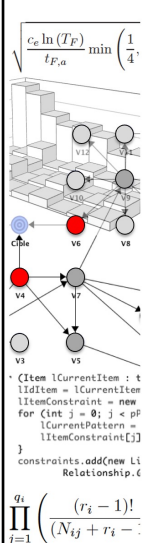
Stéphane BONNEVAY 236

236

Optimisation Discrète

Optimisation Multiobjectif

OPTIMISATION MULTICRITÈRE

Méthodes ordinales : **lexicographique**Méthodes de surclassement : **Electre I, II, III, ...**

Stéphane BONNEVAY 237

237